

LAPORAN PRAKTIKUM 14 SEMENTARA MEDIAPIPE POSE

Nama : Kayla Zafir Abisheka

NIM 234308075

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/kaylazafirabisheka>

1. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan komputer untuk mengenali dan menganalisis gerakan tubuh manusia secara real-time melalui kamera. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah MediaPipe, sebuah framework dari Google yang menyediakan berbagai solusi machine learning, termasuk deteksi pose tubuh manusia. MediaPipe Pose mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan lainnya secara akurat.

Dalam praktikum ini, dilakukan implementasi program pendeteksi gerakan tangan terangkat menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV dengan memanfaatkan webcam sebagai input citra. Deteksi dilakukan dengan membandingkan koordinat landmark pundak (shoulder) dan pergelangan tangan (wrist). Jika posisi pergelangan tangan berada lebih tinggi dari pundak, maka sistem akan mengidentifikasi bahwa tangan sedang terangkat. Program ini merupakan penerapan dasar dari konsep pengolahan citra digital dan computer vision yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada sistem absensi otomatis, kontrol berbasis gestur, maupun sistem interaksi manusia dan komputer (Human-Computer Interaction).

2. Tujuan Praktikum :

- a. Mengimplementasikan algoritma deteksi pose tubuh berbasis MediaPipe Pose secara real-time.
- b. Menganalisis koordinat landmark tubuh untuk menentukan kondisi tangan terangkat menggunakan pendekatan komparatif sumbu-Y.
- c. Mengintegrasikan OpenCV dan MediaPipe dalam sistem pengolahan citra berbasis Python.
- d. Mengevaluasi respons sistem terhadap perubahan posisi tubuh secara dinamis melalui webcam.

3. Manfaat Praktikum

- a. Memberikan pemahaman mengenai penerapan model estimasi pose berbasis machine learning dalam sistem real-time.
- b. Menjadi dasar pengembangan sistem pengenalan gestur untuk aplikasi absensi, monitoring aktivitas, maupun kontrol berbasis gerakan.
- c. Meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam mengolah dan menginterpretasikan data koordinat landmark tubuh.
- d. Mengembangkan keterampilan integrasi framework computer vision dengan logika pemrograman berbasis kondisi.

4. Hasil Program

A. Deteksi Tampilan Tubuh

```
Deteksi Tampilan Tubuh.py x Pose Landmarks.py Praktikum 14 Latihan A.py P Latihan B.py Percobaan B.py P Latih
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3 mpose = mp.solutions.pose #inisiasi media pipe pose
4 pose = mpose.Pose()
5 cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
6
7 while True:
8     success, img = cap.read() #pembacaan image
9     imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi warna bgr ke rgb
10    hasil = pose.process(imgrgb) #ekstraksi dari image
11
12    if hasil.pose_landmarks:
13        print("terdeteksi")
14    else:
15        print("tidak terdeteksi")
16
17    cv2.imshow( winname: "webcam",img)
18    cv2.waitKey(1)
19    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
20        break
21
22 cap.release()
23 cv2.destroyAllWindows()
24
```

B. Pose Landmarks

```
Deteksi Tampilan Tubuh.py x Pose Landmarks.py x Praktikum 14 Latihan A.py P Latihan B.py Percobaan B.py P Latih
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mpose = mp.solutions.pose
5 pose = mpose.Pose()
6 mdraw = mp.solutions.drawing_utils
7 cap = cv2.VideoCapture(0)
8
9 while True:
10    success, img = cap.read()
11    imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
12    hasil = pose.process(imgrgb)
13
14    if hasil.pose_landmarks:
15        mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS)
16
17        for id,lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
18            print(id,lm.x,lm.y)
19
20    cv2.imshow( winname: "webcam",img)
21    cv2.waitKey(10)
22    if cv2.waitKey(10) & 0xff == ord('q'):
23        break
24
25 cap.release()
26 cv2.destroyAllWindows()
```

Latihan

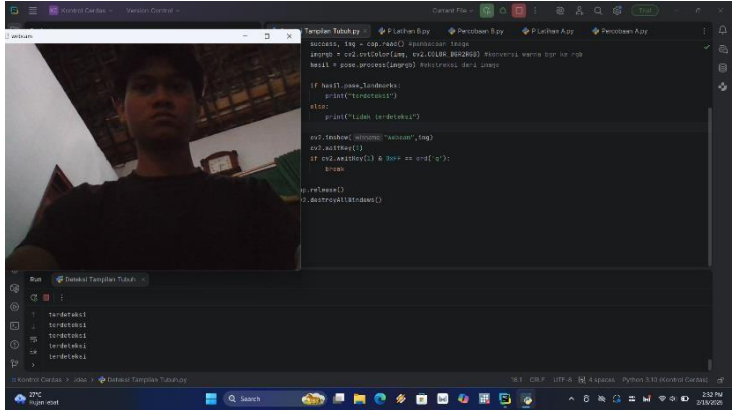
A. Mendeteksi orang yang mengangkat tangan posisi Landmark

```
Deteksi Tampilan Tubuh.py  Pose Landmarks.py  Praktikum 14 Latihan A.py x  P Latihan B.py  Percobaan B.py  P Latihan C.py

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  mpose = mp.solutions.pose
5  pose = mpose.Pose()
6  mdraw = mp.solutions.drawing_utils
7
8  cap = cv2.VideoCapture(0)
9
10 while True:
11     success, img = cap.read()
12     imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
13     hasil = pose.process(imgrgb)
14
15     if hasil.pose_landmarks:
16         mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS)
17
18         lm = hasil.pose_landmarks.landmark
19
20         shoulder_kiri = lm[mpose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value]
21         wrist_kiri = lm[mpose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value]
22
23         shoulder_kanan = lm[mpose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value]
24         wrist_kanan = lm[mpose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value]
25
26         if wrist_kiri.y < shoulder_kiri.y:
27             cv2.putText(img, text: "Tangan Kiri Terangkat", org: (30,50),
28                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 1, color: (0,255,0), thickness: 2)
29
30         if wrist_kanan.y < shoulder_kanan.y:
31
32             if wrist_kanan.y < shoulder_kanan.y:
33                 cv2.putText(img, text: "Tangan Kanan Terangkat", org: (30, 100),
34                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 1, color: (0, 255, 0), thickness: 2)
35
36         cv2.imshow( winname: "Deteksi Angkat Tangan",img)
37         if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
38             break
39
40 cap.release()
41 cv2.destroyAllWindows()
```

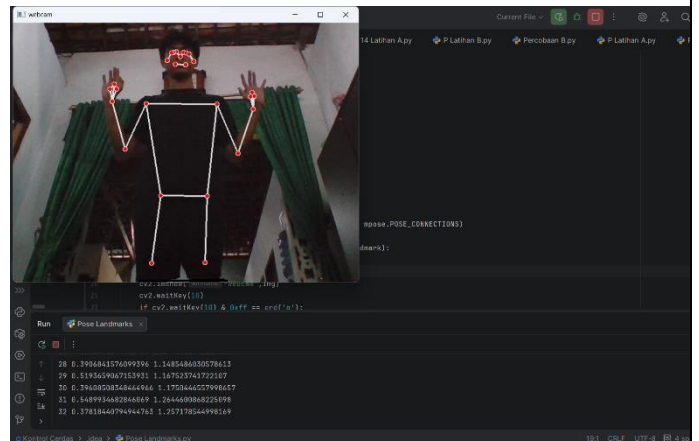
Data dan Output Hasil Pengamatan :

- Hasil pengamatan berdasarkan dengan dataset baru.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Deteksi Tampilan Tubuh	 The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. On the left, a video feed displays a person's face. On the right, a Python script is executed, showing the following code: <pre>import cv2 import time import sys # Load the face cascade classifier face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml') # Read the video file video = cv2.VideoCapture(0) # Loop until the user presses the 'q' key while True: # Read a frame from the video ret, frame = video.read() # Convert the frame to grayscale gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Detect faces in the frame faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 4) # If a face is found, draw a rectangle around it for (x, y, w, h) in faces: cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2) # Display the resulting frame cv2.imshow('Face Detection', frame) # If the 'q' key is pressed, break the loop if cv2.waitKey(1) & amp; ord('q'): break # Release the video capture object and close the window video.release() cv2.destroyAllWindows()</pre> The output of the script shows the video feed with a red rectangle drawn around the person's face, indicating successful face detection.

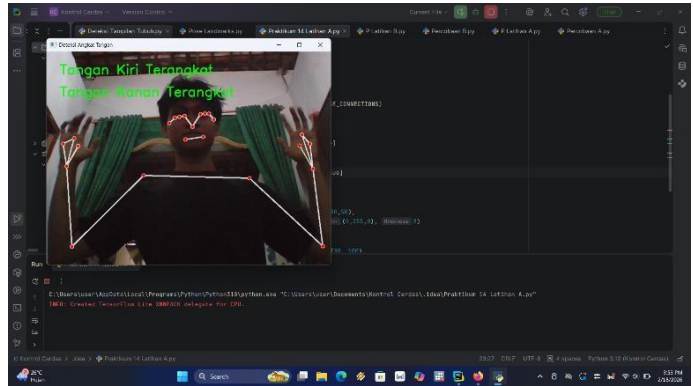
2.

Pose Landmarks



3.

Deteksi orang yang mengangkat tangan menggunakan posisi landmark



5. Analisis Program

Pada percobaan deteksi tampilan tubuh menggunakan program yang telah dibuat, sistem berhasil mengakses webcam dan menampilkan citra video secara real-time. Program memproses setiap frame yang ditangkap oleh kamera menggunakan model pose detection sehingga tubuh manusia yang berada di depan kamera dapat dikenali oleh sistem. Berdasarkan hasil pengamatan, ketika seseorang berada di depan kamera dengan posisi tubuh terlihat jelas, sistem mampu mendeteksi keberadaan tubuh dan menampilkan visualisasi kerangka tubuh pada layar.

Pada tahap pose landmarks, sistem melakukan proses identifikasi titik-titik penting pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, program mampu mendeteksi berbagai titik landmark seperti bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, dan bagian tubuh lainnya. Landmark tersebut ditampilkan dalam bentuk titik dan garis yang membentuk struktur kerangka tubuh pada tampilan video. Deteksi ini menunjukkan bahwa model pose yang digunakan dapat mengenali posisi tubuh secara akurat meskipun terdapat perubahan gerakan atau posisi pengguna.

Selanjutnya pada percobaan deteksi orang yang mengangkat tangan menggunakan posisi landmark, sistem melakukan analisis terhadap koordinat titik pundak dan pergelangan tangan. Berdasarkan hasil pengamatan, ketika pengguna mengangkat tangan ke atas melewati posisi pundak, program berhasil menampilkan informasi bahwa tangan terangkat. Hal ini terjadi karena nilai koordinat pada pergelangan tangan lebih kecil dibandingkan koordinat pundak pada sumbu vertikal (Y). Sebaliknya, ketika tangan berada di bawah atau sejajar dengan pundak, sistem tidak menampilkan notifikasi deteksi tangan terangkat.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama praktikum, sistem mampu melakukan deteksi secara real-time dengan respons yang cukup baik terhadap perubahan gerakan tubuh. Namun, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi hasil deteksi, seperti posisi tubuh yang terlalu jauh dari kamera, pencahayaan yang kurang baik, serta sebagian tubuh yang tidak terlihat oleh kamera. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sistem tidak mendeteksi pose secara optimal.

6. Kesimpulan

1. Program berhasil mengimplementasikan deteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam.
2. Sistem mampu mengidentifikasi kondisi tangan terangkat dengan membandingkan koordinat landmark pundak dan pergelangan tangan.
3. Integrasi antara OpenCV dan MediaPipe memungkinkan proses pengolahan citra dan analisis pose dilakukan secara efisien.
4. Deteksi gerakan berbasis landmark dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem pengenalan gestur yang lebih kompleks.

7. Saran

1. Program dapat dikembangkan dengan menambahkan deteksi gerakan lain seperti melambaikan tangan atau mengangkat kedua tangan secara bersamaan.
2. Sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan optimasi performa agar deteksi lebih stabil pada berbagai kondisi pencahayaan.
3. Implementasi dapat diperluas dengan menghubungkan sistem ke aplikasi lain seperti sistem absensi otomatis atau kontrol perangkat berbasis gestur.
4. Penambahan visualisasi data koordinat atau analisis gerakan dapat membantu dalam memahami pola gerakan tubuh secara lebih detail.

Daftar Pustaka :

1. Google. (2023). MediaPipe Pose: Real-time body pose tracking
2. Bradski, G.(2000). The OpenCV Library. Dr.Dobb's Journal of Software Tools.
3. Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., ... Grundmann, M. (2019). *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. arXiv preprint arXiv:1906.08172.
4. Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.
5. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
6. Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S. E., & Sheikh, Y. (2019). *OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields*. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.
7. Shotton, J., Fitzgibbon, A., Cook, M., Sharp, T., Finocchio, M., Moore, R., & Blake, A. (2011). *Real-Time Human Pose Recognition in Parts from Single Depth Images*. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
8. OpenCV Organization. (2023). *Open Source Computer Vision Library Documentation*.
9. Zhang, Z. (2020). *Computer Vision: Principles, Algorithms and Applications*. Springer.